



第 72 课时

一见如故 (函数)

函数

年年，你学富五车，才高八斗，出类拔萃，技压群雄。



一个成语，虽然只有 4 个字，却能代表一个几十字甚至数百字的故事，我们引用成语，引用的就是 " 四个字 " 背后的含义。

一个成语就相当于是一个“函数”。

一见如故——函数



认识函数

把复杂的问题分解成小的简单的子问题。
用函数来实现这些子功能，
然后调用这些函数来执行相关的功能。

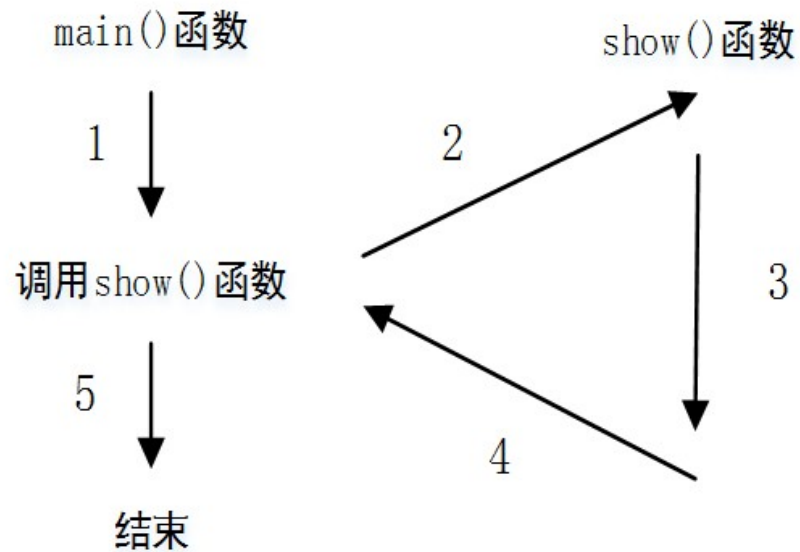
- ✓ 一个 C++ 程序可以包含多个函数。
- ✓ 有且只有一个 main() 函数。
- ✓ 程序总是从 main() 开始执行。
- ✓ main() 可以调用其它函数；
- ✓ 其它函数也可以互相调用；
- ✓ 其它函数不能调用 main() 主函数。

菲菲老师，您先定义一个
输出三个“*”的函数，
让我们学习一下吧！



```
#include<iostream>
using namespace std;
void show(void)
{
    cout<<"***";
}

int main()
{
    show();
    return 0;
}
```



程序及函数调用的过程

函数有两种：

- 库函数（系统函数）
- 自定义函数



我的天呐 这么神奇

函数的参数

如果没有参数，函数就是固定的，只是功能代码的集合。

- 形式参数：在函数定义时的参数。
- 实际参数：在函数调用时使用的参数。

参数的传递

调用函数时，把实参的值传递给形参变量。是“值传递”，是单向传递的。

```
#include<iostream>
using namespace std;
void show(int geshu)
{
```

形参

形参类型

```
}
int main()
{
```

```
    int n=4;
    show(1);
```

实参

```
    show(n);
    return 0;
```

```
}
```

定义一个输出 n 个“*”的函数，利用它输出三角形的“*”号图，其中输出的行数在程序运行时输入。

```
#include<iostream>
using namespace std;
void show(int geshu)
{
    int i;
    for(i=1;i<=geshu;i++)
        cout<<"*";
    cout<<endl;
}

int main()
{
    int i, n;
    cout<<"行数: ";
    cin>>n;
    for(i=1;i<=n;i++)
        show(i);
    return 0;
}
```

编程小词典

void 无参数；无返回值；无类型



报告，已经记在小本本上

课后作业

1、选择题

解释程序和编译程序的区别是（ ）。

- A. 解释程序是应用软件，而编译程序是系统软件。
- B. 解释程序将源程序翻译成目标程序，编译程序是逐条解释执行源程序语句。
- C. 编译程序将源程序翻译成目标程序，解释程序是逐条解释执行源程序语句。
- D. 解释程序解释执行汇编语言程序，编译程序解释执行源程序。

课后作业

2、阅读程序写结果。

输入：5

输出：_____

```
#include<iostream>
using namespace std;
void fun(int n)
{
    for(int i=1;i<n;i++)
        cout<<i;
}

int main()
{
    int x;
    cin>>x;
    fun(x);
    return 0;
}
```

课后作业

3、完善程序。

运用自定义函数输出图形，运行时输入几个，第1个数，表示行数，后面的数表示每行 "*" 的个数。

如输入 3 4 7 12，表示 3 行，每行分别有 4 个、7 个、12 个 "*"。

```
void show(int geshu)
{
    int i;
    for(i=1;i<=geshu;i++)
        cout<<"*";
    cout<<endl;
}

int main()
{
    int i, hangshu, a[101];
    cout<<"输入行数: ";
    _____;
    for(i=1;i<=hangshu;i++)
    {
        cout<<"输入第"<<i<<"个行数: ";
        cin>>a[i];
    }
    for(i=1;i<=hangshu;i++)
        _____; //调用函数
    return 0;
}
```

下课啦！

